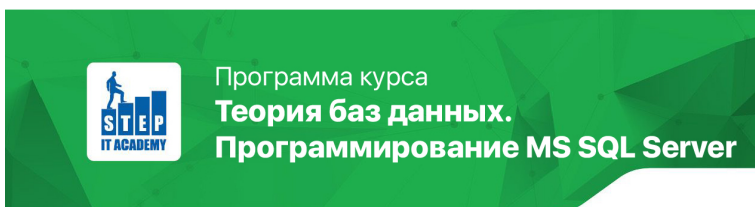


Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



Database Theory. MS SQL Server Programming

Lessons



Для групп стационара

Версия 2.0.0

Продолжительность курса – 18 пар (9 дней)

Цель курса:

Обучить слушателя основам теории баз данных. Объяснить принципы построения баз данных. Научить применять язык структурированных запросов SQL для взаимодействия с данными. Исследовать различные конструкции языка запро-

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0

**По окончании курса слушатель будет:**

- Уметь проектировать базы данных
- Применять нормальные формы для нормализации таблиц
- Уметь взаимодействовать с данными используя язык структурированных запросов SQL
- Создавать многотабличные запросы и подзапросы
- Использовать функции агрегирования
- Понимать принципы применения той или иной конструкции SQL
- Уметь разрабатывать хранимые процедуры, триггеры, пользовательские функции
- Использовать window functions
- Уметь создавать и изменять структуру базы данных с использованием механизмов DDL
- Применять механизмы резервного копирования/восстановления
- Понимать основы безопасности в MS SQL Server

По окончании данного курса студент сдаёт все практические и домашние задания курса. На ос-

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



Разделы, **выделенные синим цветом**, в случае нехватки времени должны быть отданы студентам на самостоятельную проработку. После самостоятельной проработки преподаватель обязан провести опрос по изученной теме, а также дать практическое задание по ней.

Тематический план

Модуль 1. Введение в теорию баз данных	2 пары
Модуль 2. Основы взаимодействия с MS SQL Server	2 пары
Модуль 3. Запросы SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	2 пары
Модуль 4. Многотабличные базы данных	2 пары
Модуль 5. Функции агрегирования, подзапросы, window functions	2 пары

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



Модуль 7. Триггеры, хранимые процедуры и пользовательские функции	4 пары
Модуль 8. Безопасность	2 пары

Модуль 1.

Введение в теорию баз данных

1. Введение в теорию баз данных

- История и этапы развития
- Понятия база данных и система управления базами данных
- Сравнение существующих моделей баз данных
 - Файловая модель
 - Сетевая модель
 - Иерархическая модель
 - Реляционная модель
 - Объектно-ориентированная модель
 - Нереляционные базы данных

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



- Сравнительный анализ СУБД Microsoft SQL Server с существующими системами управления базами данных

2. Основы взаимодействия с Microsoft SQL Server

- Версии и редакции Microsoft SQL Server
- Установка Microsoft SQL Server
- Инструменты управления и утилиты MS SQL Server
- Управление базой данных.
 - Создание базы данных.
 - Настройка параметров базы данных.
 - Изменение размера базы данных.
 - Переименование базы данных.
 - Управление группами файлов.
 - Удаление базы данных.

Модуль 2.

Основы взаимодействия с MS SQL Server

1. Таблицы

- Первичный ключ
- Значение по умолчанию
- Уникальность

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



- Типы данных для хранения текста
- Вещественные типы данных
- Типы для хранения даты и времени
- Типы данных с фиксированной точкой
- Другие типы данных

3. Индекс

- Что такое индекс?
- Цели и задачи индекса
- Внутреннее устройство индекса

4. Системные базы данных и таблицы

5. Запросы

- Введение в язык структурированных запросов SQL
- Язык SQL
 - Стандарты языка SQL
 - Диалекты языка SQL
 - Диалект Transact-SQL
- Понятия DDL, DML, DCL

6. Создание таблиц. Оператор CREATE TABLE

7. Модификация таблиц. Оператор ALTER TABLE

8. Удаление таблиц. Оператор DROP TABLE



UPDATE, DELETE

1. Оператор SELECT

- Предложение SELECT
- Предложение FROM
- Предложение WHERE
- Предложение ORDER BY

2. Ключевые слова IN, BETWEEN, LIKE

3. Использование TOP для выборки данных

4. Использование CASE WHEN

5. Использование IIF

6. Оператор INSERT

7. Оператор UPDATE

8. Оператор DELETE

9. Использование TOP для обновления данных

10. Понятие транзакции. Использование транзакций

Модуль 4.

Многотабличные базы данных

1. Аномалии взаимодействия с однотабличной базой данных

2. Принципы создания многотабличной базы данных

- Причины создания многотабличной базы данных
- Внешний ключ
- Связи. Типы связей
- Целостность данных
- Нормализация
 - Необходимость нормализации
 - Понятие нормальной формы
 - Первая нормальная форма
 - Вторая нормальная форма
 - Третья нормальная форма
 - Нормальная Форма Бойса-Кодда

3. Многотабличные запросы

- Принципы создания многотабличного запроса
- Декартовое произведение

Модуль 5.

Функции агрегирования, подзапросы, window functions

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



- Использование COUNT с именем столбца
- Использование COUNT(*)
- Функция AVG
 - Использование AVG
 - Использование AVG с ALL
 - Использование AVG с DISTINCT
- Функция SUM
- Функция MIN
- Функция MAX

2. Понятие группировки. Ключевое слово GROUP BY

3. Ключевое слово HAVING

- Принципы использования HAVING
- Сравнительный анализ HAVING и WHERE

4. Window functions

- Что такое window functions?
- Цели и задачи window functions
- Типы window functions
- Примеры использования window functions

5. Подзапросы

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



...рование подзапросов и операторов
ных запросов

- Принцип работы подзапросов

Модуль 6.

Объединения

1. Операторы для использования в подзапросах

- Оператор EXISTS
- Операторы ANY/SOME
- Оператор ALL

2. Объединение результатов запроса

- Принципы объединения
- Ключевое слово UNION
- Ключевое слово UNION ALL

3. Объединения JOIN

- Понятие inner join
- Понятие left join
- Понятие right join
- Понятие full join

4. Схема

- Что такое схема?
- Цели и задачи схемы



Модуль 7.

Триггеры, хранимые процедуры и пользовательские функции

1. Представления

- Создание представлений
- Модификация представлений
- Удаление представлений
- Изменения данных через представления

2. Триггеры

- Что такое триггер?
- Типы триггеров AFTER и INSTEAD OF
- Триггер INSERT
- Триггер UPDATE
- Триггер DELETE

3. Хранимые процедуры

- Что такое хранимая процедура?
- Создание процедур
- Выполнение процедур
- Передача параметров
- Выходные параметры
- Возврат значений

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



- Виды пользовательских функций
 - Скалярные функции (scalar function)
 - Функции с табличными значениями (inline table function, multi-statement table function)
 - Выполнение пользовательских функций
 - Отличие пользовательских функций и хранимых процедур

Модуль 8.

Безопасность

1. Безопасность

- Модель защиты данных
- Режимы защиты данных
- Пользователи базы данных
- Использование ролей. Роли уровня приложения
- Управление правами доступа
 - Специальные права доступа
 - Объектные права доступа
 - Командные права доступа
 - Цепочки подчинения



2. Резервное копирование и восстановление

- Резервное копирование. Необходимость и целесообразность
- Виды резервного копирования
- Средства резервного копирования Microsoft SQL Server
- Создание резервных копий
- Восстановление баз данных
- Виды восстановлений:
 - Автоматическое восстановление
 - Ручное восстановление
- Восстановление резервных копий
- Восстановление баз данных по резервным копиям различных видов
- Восстановление поврежденных системных баз данных

Программа курса Теория баз данных Версия 2.0.0



All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.